Administración de Sistemas Operativos

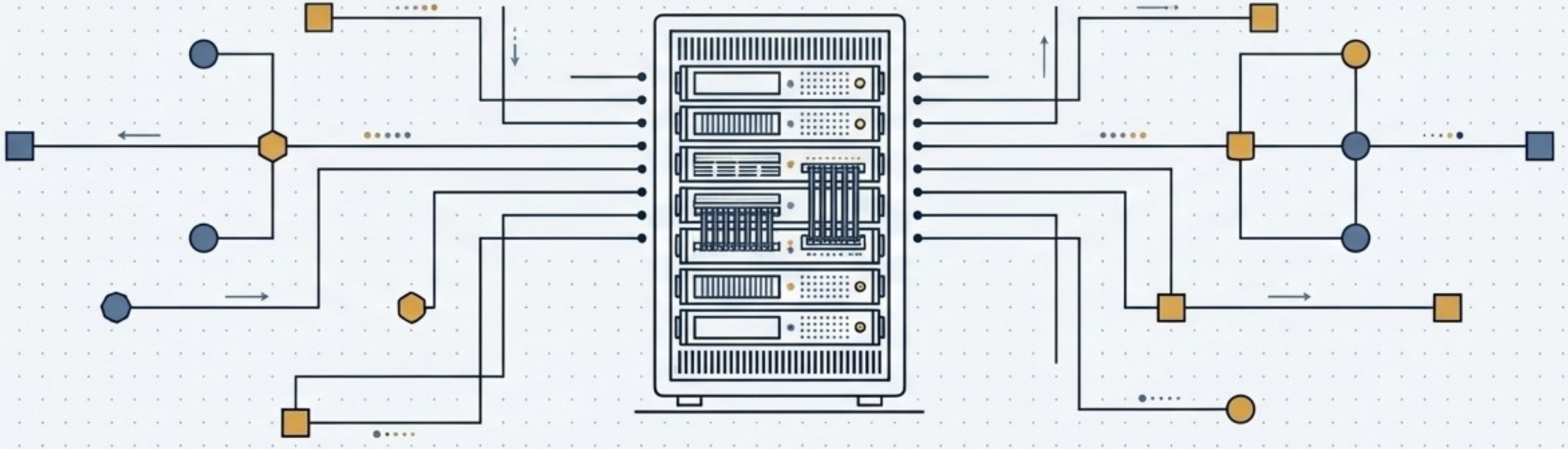
El motor invisible de Internet: Arquitectura, Despliegue y Dominio (Módulo 0374)

Formación Profesional: `ASIR (IFC301)` | **Carga lectiva:** `133 horas` | `8.0 Créditos ECTS`

Parte Práctica: Entorno de Laboratorio

1) Instalación de Oracle VM VirtualBox.

2) Instalación de Windows Server (Máquina Virtual).



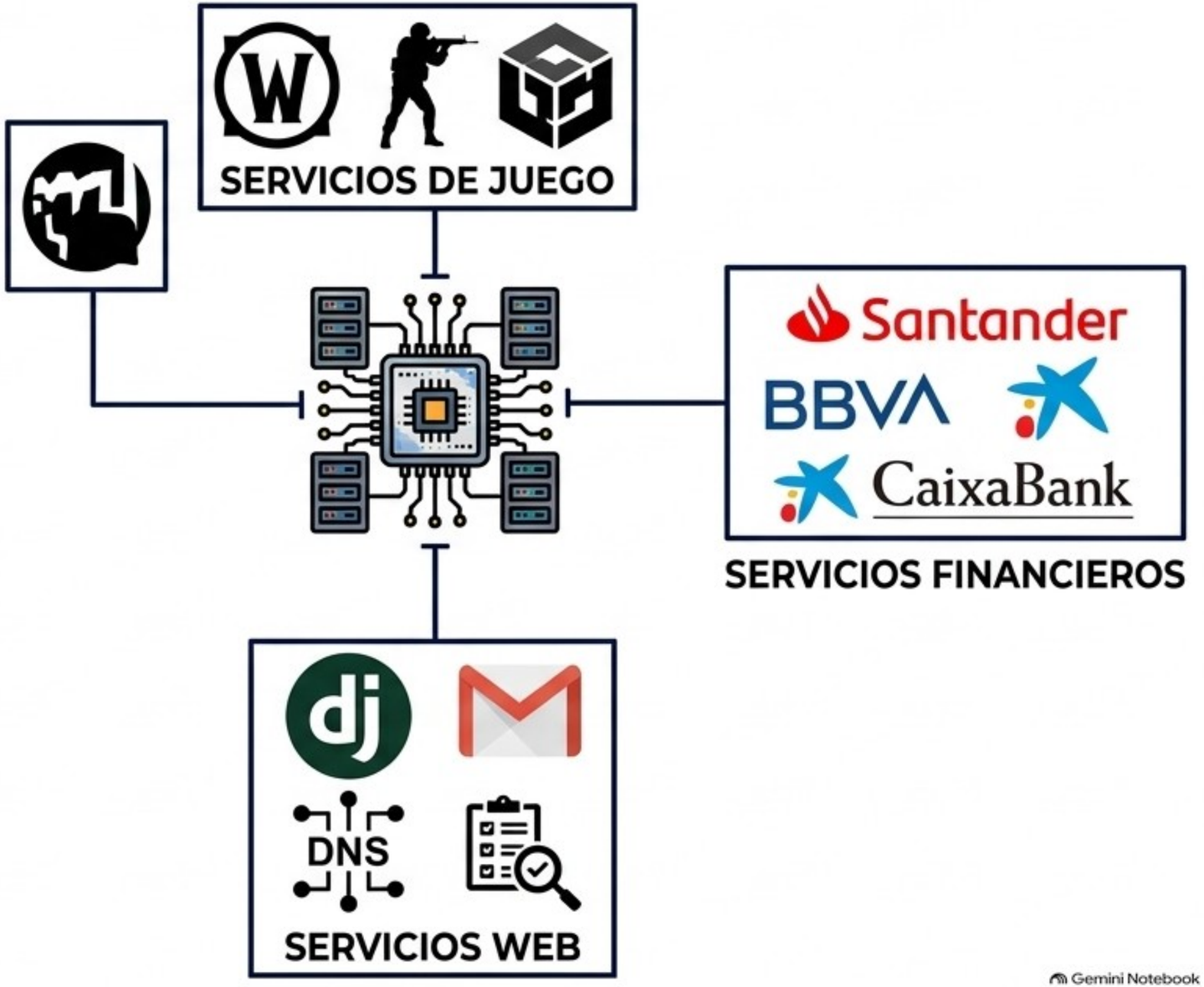
Gemini Notebook

¿Qué es realmente un servidor?

Un servidor es un conjunto de computadoras capaces de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia.

Un servidor es un conjunto de computadoras capaces de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia.

En la mayoría de los casos, una misma computadora puede proveer **múltiples servicios y tener varios servidores en funcionamiento.** funcionamiento. Ofrecen servicios **bases de datos, correo y mundos virtuales.**

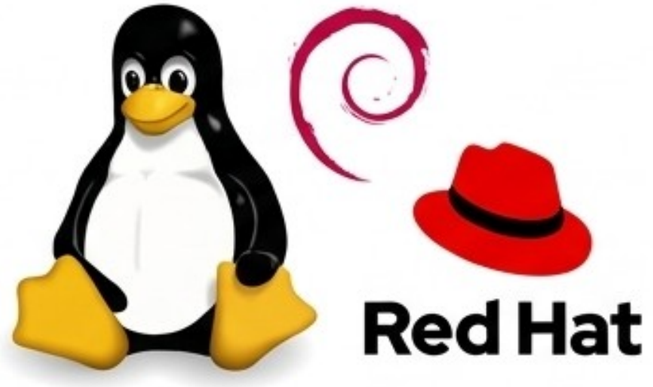


Gemini Notebook

La Trinidad de los Sistemas Operativos

LINUX

El estándar del rendimiento y código abierto.



WINDOWS SERVER

El ecosistema corporativo integrado.



UNIX

La máxima fiabilidad para entornos críticos.



Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico: Características y Rendimiento

	Linux	Windows Server	UNIX
Licencia y Coste	Gratuito/Bajo coste	Licenciamiento de pago	Costes personalizados
Interfaz Principal	Principalmente CLI, opción GUI	GUI intuitiva nativa	Principalmente CLI
Puntos Fuertes	Estabilidad, comunidad open source, flexibilidad	Integración Active Directory, facilidad de uso	Tradición en alto rendimiento, máxima seguridad
Casos de Uso Ideales	Servidores web, bases de datos, virtualización	Entornos empresariales con infraestructura MS	Banca, telecomunicaciones, infraestructuras críticas

Gemini Notebook

Motor de Decisiones: ¿Qué SO elegirías?

¿Necesitas alojar sitios web, APIs o apps?

LINUX: Alto rendimiento con Apache/Nginx, estabilidad, gratuito.

¿Necesitas compartir archivos con integración Active Directory?

WINDOWS SERVER: Gestión nativa en entornos corporativos.

¿Entorno financiero o telecomunicaciones críticas?

UNIX: Fiabilidad extrema y certificaciones de seguridad.

¿Investigación científica (Supercomputación HPC) o servidor de juegos?

LINUX: El 100% de los superordenadores del TOP500 y bajo consumo de recursos.

Gemini Notebook



El Desafío del Despliegue: Escalabilidad

Tienes el hardware. Tienes el Sistema Operativo. Pero, ¿cómo despliegas de manera eficiente cuando los recursos de una sola máquina física no son suficientes, o cuando múltiples servicios entran en conflicto?

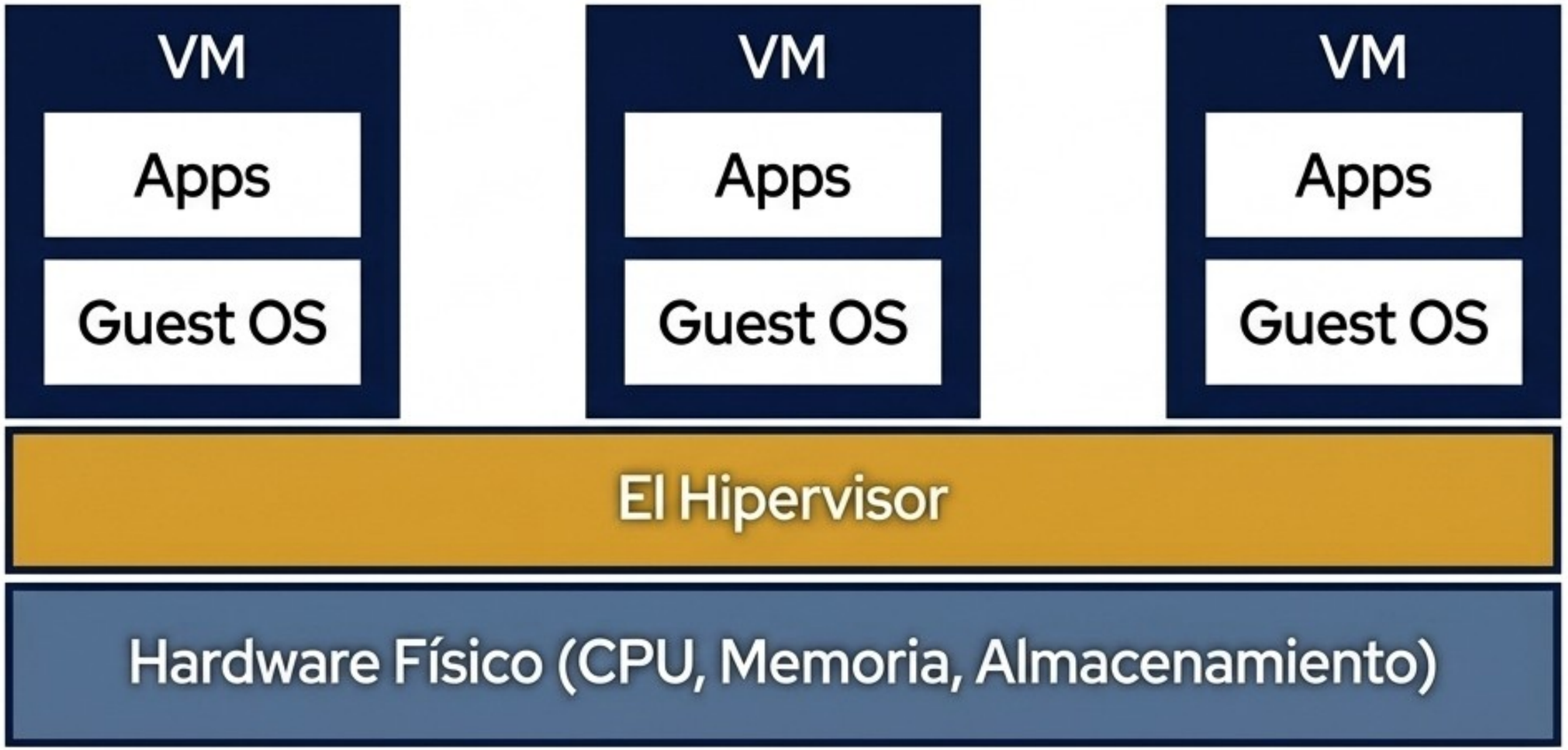
Históricamente, un servidor físico equivalía a un solo sistema operativo. Hoy en día, las empresas exigen escalabilidad, uso eficiente de recursos y facilidad de administración sin comprar máquinas nuevas para cada servicio.

Gemini Notebook

La Solución Nivel 1: El Hipervisor (Máquinas Virtuales)

Definición: Un hipervisor es un software que agrupa recursos informáticos y los reasigna entre máquinas virtuales (VMs).

Función: Asigna a cada máquina virtual los recursos necesarios y gestiona la planificación. Aísla múltiples entornos sobre un mismo hardware físico.

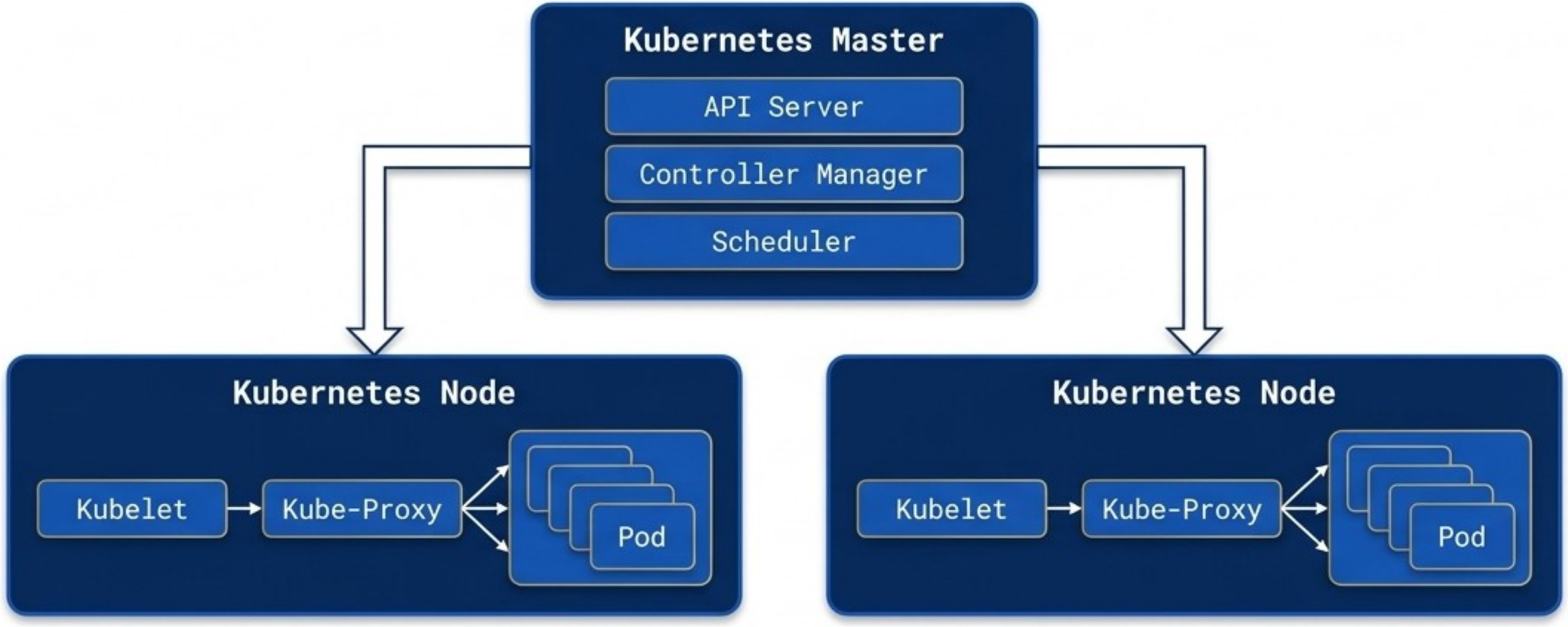


Gemini Notebook

La Solución Nivel 2: Contenedores y Orquestación

¿Pero qué pasa cuando empezamos a tener exceso de contenedores?

Mientras las VMs virtualizan el hardware, los contenedores virtualizan el SO. Son más ligeros y rápidos. Cuando tienes miles de ellos, necesitas un **orquestador** (como Kubernetes) para gestionarlos, balancear la carga y asegurar la comunicación en red.



Gemini Notebook

Caso Práctico: Arquitectura de Alta Disponibilidad

Reto: Una empresa necesita desplegar una app web (Servidor Web + Base de Datos + Balanceador de Carga) exigiendo escalabilidad, eficiencia de recursos y facilidad de administración.

1. Sistema Operativo

Linux (Ubuntu/Debian) para el Servidor Web y la Base de Datos por su alto rendimiento y bajo consumo.

2. Despliegue (Contenedores)

Dockerizar los servicios para garantizar un uso eficiente y aislado de los recursos, evitando el peso de VMs completas.

3. Orquestación (Kubernetes)

Utilizar un orquestador para gestionar el clúster, permitiendo el balanceo de carga automático y escalabilidad instantánea.

Gemini Notebook

Tu Camino hacia la Maestría

Convertirse en el arquitecto de estos sistemas críticos requiere dominar la consola, automatizar procesos y fusionar ecosistemas heterogéneos.

Bienvenido al Módulo 0374: Administración de Sistemas Operativos.

133 Horas | 7 Unidades de Trabajo | 1 Único Objetivo: Control Total del Sistema.



Gemini Notebook

Árbol de Habilidades ASO: Control Interno y Automatización

RA7: Lenguajes de Scripting [20%]

El máximo nivel de control interno. Uso de ShellScripting y PowerShell para crear guiones, depurar errores y automatizar sistemas libres y propietarios.

RA3: Automatización y Monitorización [10%]

Planificación de tareas repetitivas (cron) y automatización de la administración de cuentas.

RA2: Procesos del Sistema [10%]

Describe el ciclo de vida, hilos y estados. Comprueba la secuencia de arranque y controla procesos mediante comandos priorizando seguridad.

Gemini Notebook

Árbol de Habilidades ASO: Redes, Directorios e Integración

RA4: Acceso Remoto [10%]
Administra remotamente el sistema operativo en red aplicando mecanismos de encriptación y seguridad.

RA5: Servidores de Impresión [10%]
Gestión de colas e impresoras lógicas en red entre sistemas heterogéneos.

RA1: Servicios de Directorio [20%]
El corazón de la red. Configura Active Directory y utiliza el directorio para la acreditación centralizada de usuarios.

RA6: Integración de Sistemas [20%]
Garantiza la interoperabilidad compartiendo recursos en red entre sistemas Linux y Windows estableciendo estrictos niveles de seguridad.

Gemini Notebook

Metodología: El Bucle de Evaluación

Entorno de trabajo híbrido: Lliurex, Ubuntu VMs, contenedores Docker y soluciones Cloud en AWS.



Gemini Notebook